

DIE
NETZWERKSAGA
MIT BJÖRN



SI-NW-02

ENDGERÄTE UND KOMMUNIKATION

Erfolgreicher Einkauf

Wer will mit wem sprechen?

Daten auf dem Weg durchs Netzwerk.

Jede Nachricht
findet ihr Ziel –
weil wir
verbunden sind!

Mamas Haus
(Endgerät)

Hier ist dein
Einkaufszettel, Björn!
Bring ihn zum Händler –
und vergiss die
Süßigkeiten nicht!

Alles klar,
Mama!

Wegestation

(Netzwerkkomponente)

Ein starkes
Netzwerkreich.

Handelshaus
(Endgerät)

Die Nachricht
wird weitergeleitet.

Perfekt!
Ich habe alles da.
Hier ist deine
Bestätigung.

Bestellung
erledigt!

Waren.
Dienste.
Antworten.
(Endgerät)

Hier beginnt
die Nachricht.
(Mama = Sender)

Einkaufszettel:

- Brot
- Äpfel
- Honig
- Käse
- Süßigkeiten
:)

Und hier kommt
die Antwort zurück.
(Händler = Sender)

MERKE:

Endgeräte sind die Orte,
an denen Kommunikation beginnt oder ankommt.
Sie erzeugen, senden, empfangen und verarbeiten Daten.

KLEINE SCHRITTE.
GROSSES WISSEN.
STARKE VERBINDUNGEN.



DIE
NETZWERKSAGA
MIT BJÖRN

SI-NW-02 · Endgeräte und Kommunikation

Fachliche Lernunterlage · Netzwerk-Grundlagen

Lernziel

Nach dieser Einheit können Lernende:

- erklären, was ein Endgerät in einem Netzwerk ist
- typische Endgeräte unterscheiden
- Sender und Empfänger einer Kommunikation benennen
- erklären, dass Netzwerkkommunikation zwischen Endpunkten stattfindet
- die Rolle von Netzwerkkomponenten zwischen Sender und Empfänger grundsätzlich einordnen.

1. Was ist ein Endgerät?

Wenn wir von einem Netzwerk sprechen, denken wir schnell an Kabel, Switches, Router oder WLAN.

Aber diese Geräte sind nicht der eigentliche Grund, warum es das Netzwerk gibt.

Am Anfang und am Ende einer Kommunikation stehen meistens Endgeräte.

Ein Endgerät ist ein technisches System, das Netzwerkdaten erzeugt, verarbeitet, sendet oder empfängt.

Typische Beispiele sind:

- PC
- Notebook
- Smartphone
- Tablet
- Server
- Netzwerkdrucker
- IP-Telefon
- Überwachungskamera

Dabei muss ein Endgerät nicht unbedingt ein klassischer Computer sein.

Auch ein Drucker kann Netzwerkdaten empfangen.

Eine Überwachungskamera kann Videodaten über das Netzwerk übertragen.

Ein Server kann Daten für andere Systeme bereitstellen.

2. Warum heißt es „Endgerät“?

Der Begriff kann am Anfang etwas verwirrend sein.

Ein Endgerät ist nicht unbedingt das Gerät, das physisch am Ende eines Kabels hängt.

Mit „Endgerät“ ist vielmehr gemeint, dass es einen Kommunikationsendpunkt darstellt.

Schauen wir uns ein einfaches Beispiel an:

Björn → Netzwerk → Server

Ein Arbeitsplatz erzeugt eine Anfrage.

Der Server empfängt diese Anfrage und liefert die gewünschten Daten zurück.

Der Arbeitsplatz und der Server sind dabei die beiden Endpunkte der Kommunikation.

Dazwischen kann sich eine ganze Menge Netzwerktechnik befinden.

3. Sender und Empfänger

Für eine Kommunikation brauchen wir zunächst zwei Rollen:

Sender

Der Sender erzeugt oder übermittelt Daten.

Empfänger

Der Empfänger nimmt diese Daten entgegen und verarbeitet sie.

Das kann beispielsweise so aussehen:

PC → Server

Der PC sendet eine Anfrage.

Der Server empfängt sie.

Danach kann die Richtung wechseln:

Server → PC

Der Server sendet die angeforderten Daten.

Der PC empfängt sie.

Das bedeutet:

Sender und Empfänger sind keine festen Eigenschaften eines Gerätes.

Ein PC kann Daten senden und empfangen.

Ein Server kann Daten senden und empfangen.

Ein Smartphone kann Daten senden und empfangen.

Die Rolle hängt davon ab, was gerade kommuniziert wird.

4. Was passiert zwischen den Endgeräten?

Jetzt wird es interessant.

Björn möchte eine Nachricht an seinen Freund schicken.

Sein Freund wohnt aber nicht direkt neben ihm.

Zwischen den beiden Häusern befinden sich Straßen, Kreuzungen und vielleicht mehrere Orte.

Die Nachricht muss also einen Weg nehmen.

Bei Netzwerken ist es ähnlich.

Zwischen zwei Endgeräten können verschiedene Netzwerkkomponenten liegen.

Zum Beispiel:

PC → Switch → Router → Router → Server

Der PC und der Server sind die Kommunikationsendpunkte.

Die Geräte dazwischen sorgen dafür, dass die Daten weitergeleitet oder vermittelt werden können.

Damit kommen wir zu einer wichtigen Unterscheidung:

Endgeräte nutzen die Netzwerkkommunikation. Netzwerkkomponenten unterstützen und steuern den Weg der Kommunikation.

Die genaue Aufgabe von Switches und Routern schauen wir uns erst in späteren Modulen an.

5. Ein Gerät kann unterschiedliche Aufgaben haben

In der Praxis ist die Welt nicht immer so schön ordentlich.

Ein Gerät kann gleichzeitig verschiedene Funktionen übernehmen.

Ein Server kann beispielsweise:

- Dateien bereitstellen
- Webseiten anbieten
- Datenbanken betreiben
- Benutzer authentifizieren
- Netzwerkdienste bereitstellen

Trotzdem ist er aus Sicht der Netzwerkkommunikation zunächst ein Endgerät, das Daten sendet und empfängt.

Das ist wichtig, weil wir nicht versuchen sollten, Geräte ausschließlich nach ihrer Bezeichnung zu sortieren.

Nicht: „Server = Netzwerkkomponente“

Sondern:

„Welche Rolle spielt dieses Gerät in der aktuellen Kommunikation?“

6. Ein Beispiel aus dem Alltag

Stell dir einen kleinen Betrieb vor.

Eine Mitarbeiterin sitzt an ihrem Arbeitsplatz und möchte eine Datei vom Fileserver öffnen.

Vereinfacht:

Arbeitsplatz-PC → Netzwerk → Fileserver

Der PC sendet eine Anfrage.

Das Netzwerk transportiert diese Anfrage.

Der Server empfängt sie.

Der Server verarbeitet die Anfrage und sendet Daten zurück.

Fileserver → Netzwerk → Arbeitsplatz-PC

Jetzt ist der Server der Sender und der PC der Empfänger.

Damit sehen wir:

Kommunikation ist keine Einbahnstraße.

Die Rollen können sich jederzeit ändern.

7. Warum ist diese Unterscheidung für die IT wichtig?

Bei einer Fehlersuche müssen wir zunächst wissen:

Wer möchte mit wem kommunizieren?

Das klingt banal.

Ist es aber nicht.

Wenn ein Benutzer sagt:

„Der Server funktioniert nicht.“

ist das aus technischer Sicht noch keine brauchbare Fehlerbeschreibung.

Vielleicht funktioniert der Server hervorragend.

Vielleicht kann nur dieser Arbeitsplatz ihn nicht erreichen.

Oder vielleicht funktioniert die Netzwerkverbindung, aber der benötigte Dienst läuft nicht.

Oder die Kommunikation wird unterwegs blockiert.

Deshalb beginnt eine saubere Fehlersuche häufig mit einer einfachen Frage:

Wer ist der Sender und wer ist der Empfänger?

Danach können wir uns Schritt für Schritt ansehen, was zwischen diesen beiden Endpunkten passiert.

Björns Merksatz

„Erst herausfinden, wer mit wem reden will. Dann schauen, warum die Nachricht nicht ankommt.“

Sender → Weg → Empfänger

Das ist eine Denkweise, die uns durch praktisch alle folgenden Netzwerkthemen begleiten wird.

Kleiner Check

SI-NW-02 soll erstmal nur einen Gedanken sauber verankern:

Ein Netzwerk verbindet Kommunikationsendpunkte. Endgeräte erzeugen, senden, empfangen oder verarbeiten die Daten. Dazwischen übernehmen Netzwerkkomponenten die Vermittlung und/oder Weiterleitung.

Dieses grundlegende Verständnis brauchen wir anschließend für SI-NW-03 – Übertragungsmedien und danach für Topologien, Ethernet, MAC und IP.